

考试形式 ..

闭卷√
开卷□

开卷物品:

教师 ..

班级 ..

学号 ..

姓名 ..

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	总分
得分																

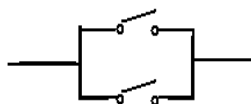
华东理工大学《概率论与数理统计》2019-2020 学年第一学期期末试卷

一. 填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

1. 设 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{4}$, 则 $P(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$,

$P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(\bar{A}|B) = \underline{\hspace{2cm}}$ °

2. 设每个开关断开的概率为 1%, 则图示系统断开的概率为_____。



(第 2 题图)

3. 设 $X \sim B(4, \frac{1}{4})$, 则 $EX = \underline{\hspace{2cm}}$, $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{X < 0\} = 0.2$, 则 $P\{X \geq 4\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $X \sim P(1)$, $Y \sim U[1, 3]$, $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$,
 $E(X+Y) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(X+2Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 计算题

1. (10 分) 某工厂有一批同样规格的产品, 已知其中的 5/10、3/10、2/10 依次是甲、乙、丙三个厂家生产的, 且甲、乙、丙三个厂家产品的次品率分别为 4%、3%、2%,

(1) 从这批产品中任取一件, 求取得次品的概率;

(2) 若取到一件次品, 求该次品是由甲厂家生产的概率。

2. (10 分) 设某车间生产一种产品, 次品率为 0.001, 求该车间生产的 2000 件产品中至少有两件次品的概率。

3. (15 分) 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} cx(1-x) & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ; (2) 求 $P\{X < \frac{1}{2}\}$, $P\{X^2 > \frac{1}{4}\}$; (3) 求 EX ,

$E(X^2)$, DX °

考试形式 ..

闭卷√
开卷□

开卷物品:

教师 ..

班级 ..

学号 ..

姓名 ..

密

封

线

三. 解答题

1. (20 分) 已知 X, Y 相互独立且联合分布律为

Y	0	1	2
X			
0	1/12	1/6	1/12
1	1/6	α	β

- (1) 确定 α, β ;
(2) 求关于 X , 关于 Y 的边缘分布律;
(3) 求 $EX, E(X^2), DX, EY, E(Y^2), DY, \text{Cov}(X, Y), \rho_{XY}, E(X+Y), D(X+Y)$;
(4) 求 $P\{X+Y>0\}$.

2. (15 分) 设区域 D 由 x 轴, y 轴和直线 $x+y=1$ 围成, 随机变量

- (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布,
(1) 求随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$;
(2) 求边缘概率密度 $f_X(x)$;
(3) 求 $\text{Cov}(X, Y)$;
(4) 判定随机变量 X 与 Y 是否相互独立。